



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

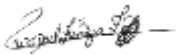
CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Diseño, documentación y propuesta de sistema de control de inventarios
“Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)”

III GRUPO #7

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ROL O COMPONENTE A CARGO	FIRMA
Nestor Daniel Chang Moreira	0952926483	Analista del sistema del proyecto	
Jairo David Rosero Montenegro	0402122121	Arquitecto del proyecto	
Luis David Zúñiga zambrano	0954145033	Líder del proyecto	

DOCENTE: MSI. CARLOTA DELGADO VERA.

ASIGNATURA: Ingeniería de Software I

PERÍODO ACADÉMICO: 2026 - 2027 CI

GUAYAQUIL - ECUADOR

ENTREGABLE 2: REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS INICIAL

06/06/2026

ENLACE DIAPOSITIVA

ENLACE VIDEO DE SUSTENTACIÓN

ENLACE TABLERO DE GESTIÓN

ENLACE DE REPOSITORIO O CARPETA COMPARTIDA

Contenido

Documento preliminar de requisitos del software (srs) proyecto	3
1. Técnica de Levantamiento de Información Aplicada	3
2. Actores del Sistema	3
3. Requerimientos del Sistema y Descripción de Acciones	4
4. Priorización de Requerimientos (Metodología MoSCoW)	8
5. Diagrama de Casos de Uso Preliminar	8
6. Borrador del Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)	9
Bibliografía:	11
LINKS:	11
ANEXOS:	11

Documento preliminar de requisitos del software (srs) proyecto

1. Técnica de Levantamiento de Información Aplicada

Para este escenario de desorden crítico en el galpón, se determinó que las técnicas tradicionales (como cuestionarios) son insuficientes. Por lo tanto, se aplicó una técnica mixta de Ingeniería de Requerimientos:

Observación Directa Analítica (In Situ): El equipo de software inspeccionó el galpón para identificar los patrones de desorganización. Se constató la mezcla de familias de productos (químicos capilares junto a acrílicos para uñas), la ausencia de un sistema de nomenclatura de pasillos y la existencia de productos vencidos o derramados por falta de rotación.

Entrevistas Estructuradas enfocadas en Puntos de Dolor: Se entrevistó al dueño del local y al personal de bodega para mapear el flujo empírico actual. Las sesiones revelaron que el mayor problema es la "pérdida" de productos existentes que, al no ser encontrados, se vuelven a comprar, generando un sobrestock oculto y mermas financieras.

2. Actores del Sistema

Los actores que interactuarán directamente con el SIIA y cuyas acciones definirán el comportamiento del software son:

Bodeguero / Operario de Almacén: Actor operativo principal. Sus acciones se centran en la ejecución física y el registro digital del movimiento de mercancías, ordenamiento y conteos en el galpón.

Administrador de Inventario / Gerente: Actor de gestión y supervisión. Autoriza ajustes severos de inventario, visualiza analíticas de pérdidas, gestiona el catálogo maestro y configura las alertas globales.

Cajero / Punto de Venta (Sistema Externo/Actor Secundario): Automatiza la salida de productos. Cuando se consolida una venta en el mostrador, este actor envía un estímulo al SIIA para actualizar las existencias en tiempo real.

3. Requerimientos del Sistema y Descripción de Acciones

A continuación, se detallan los requerimientos. Cada uno incluye la descripción de las acciones exactas que el sistema y los actores deben ejecutar para resolver la problemática del entorno.

A. Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01: Gestión de Catálogo Unificado y Clasificación por Familias

Descripción del Requerimiento: El sistema debe centralizar el registro de todos los artículos de belleza, impidiendo la duplicidad y forzando la categorización taxonómica.

Descripción de Acciones:

El Administrador ingresa al módulo de catálogo e inicia la acción "Registrar Producto".

El sistema obliga a seleccionar una familia obligatoria: Uñas, Piel o Cabello, seguida de una subcategoría (ej. Tintes, Esmaltes, Cremas hidratantes).

El sistema solicita y valida campos críticos: Nombre, Marca, Contenido Neto, Presentación y Código de Barras de fábrica.

El sistema verifica en tiempo real que el código de barras o la combinación (Nombre + Marca + Presentación) no existan previamente para evitar registros duplicados.

Al guardar, el sistema genera un estado inicial de "Falta de Stock" hasta que se registre un ingreso físico.

RF-02: Mapeo Digital del Galpón (Layout y Zonificación)

Descripción del Requerimiento: El sistema debe permitir la creación de un gemelo digital de la distribución física del galpón para erradicar la mala distribución de la mercadería.

Descripción de Acciones:

El Administrador configura la estructura del galpón definiendo: Sectores (A, B, C), Pasillos, Estanterías y Niveles/Bloques.

El sistema genera nomenclaturas automáticas únicas (ej. Código de Ubicación: SEC-A-PAS02-EST04-NIV01).

Cuando el Bodeguero recibe mercadería desordenada, el sistema le presenta una interfaz de asignación de espacio. El Bodeguero escanea el producto y luego escanea el código de barras de la percha asignada.

El sistema asocia el producto a esa coordenada espacial y actualiza el mapa visual del almacén, permitiendo búsquedas posteriores por ubicación.

RF-03: Trazabilidad Integral de Movimientos (Entradas, Salidas y Traslados)

Descripción del Requerimiento: El sistema debe registrar cada cambio de estado físico de la mercadería para mantener el inventario permanentemente auditado.

Descripción de Acciones:

Ingreso: Al recibir un pedido del proveedor, el Bodeguero registra la "Entrada de Stock".

Escanea los productos, digita la cantidad recibida y el sistema incrementa el inventario global.

Traslado Interno: Para ordenar el galpón, el Bodeguero puede mover un producto de un estante descuidado a uno ordenado. El sistema le obliga a ejecutar la acción "Reubicar", solicitando escanear la ubicación origen, el producto y la ubicación destino, actualizando el layout al instante.

Salida por Venta/Merma: El sistema procesa las bajas automáticas notificadas por el Punto de Venta. Si un producto se daña o vence en el galpón, el Bodeguero ejecuta una "Salida por Merma", donde el sistema le exige seleccionar una causa (Rotura, Vencimiento, Derrame) para generar el historial de pérdidas.(Neuschafer-Carlon, 2018)

RF-04: Control de Lotes y Fechas de Caducidad (Alertas de Vencimiento)

Descripción del Requerimiento: Dado que los productos de cuidado de la piel y cabello tienen componentes químicos expirables, el sistema debe controlar la vigencia del stock de manera estricta.

Descripción de Acciones:

Durante la acción de "Entrada de Stock", el sistema exige el ingreso del número de lote y la fecha de caducidad de los productos correspondientes.

El sistema ejecuta un proceso en segundo plano (Cron Job) que evalúa diariamente las fechas actuales contra las fechas de vencimiento registradas.

Si un lote está a 60 días de vencer, el sistema cambia su estado a "Alerta de Próximo Vencimiento" y envía una notificación automática al tablero del Administrador.

Si el producto llega a su fecha de caducidad, el sistema bloquea informáticamente su salida por venta para evitar que se entregue un artículo vencido a un cliente, forzando su retiro a la zona de merma.

RF-05: Módulo de Auditorías y Conteos Cíclicos Cruzados

Descripción del Requerimiento: Herramienta clave para corregir el estado de "sin auditar" del galpón, permitiendo regularizar las existencias reales versus las teóricas.

Descripción de Acciones:

El Administrador inicia una acción de "Nueva Auditoría" y selecciona un criterio: por Familia (ej. Solo productos de Uñas) o por Ubicación (ej. Pasillo 1).

El sistema genera una hoja de conteo "a ciegas" para el Bodeguero (es decir, el terminal móvil le dice qué producto buscar y dónde, pero no le muestra la cantidad que el sistema cree que hay).

El Bodeguero realiza el conteo físico y digita las cantidades encontradas en el sistema.

El sistema realiza la acción de conciliación: compara el conteo físico con el stock teórico. Si hay discrepancias, calcula la diferencia (Faltante/Sobrante).

El sistema presenta un Reporte de Desfases al Administrador, quien debe ejecutar la acción de "Aprobar Ajuste", tras lo cual el sistema actualiza automáticamente el stock real y registra la bitácora financiera de la variación.

B. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Usabilidad y Optimización para Dispositivos Móviles (Colectores de Datos): La interfaz de usuario destinada al galpón debe estar optimizada para pantallas táctiles pequeñas y uso con una sola mano. Las acciones de confirmación deben requerir un mínimo de clics y usar botones de gran tamaño.

RNF-02: Tiempo de Respuesta de Concurrencia (Rendimiento): El sistema debe procesar las peticiones de actualización de stock de manera síncrona. La rebaja de inventario provocada por una venta en el local comercial no debe demorar más de 1.5 segundos en reflejarse en las consultas del personal del galpón.

RNF-03: Seguridad y Matriz de Permisos (RBAC): El sistema debe restringir las acciones críticas mediante Roles de Usuario. Un Bodeguero tiene prohibido borrar historiales de movimientos o autorizar ajustes de auditorías con faltantes; estas acciones quedan reservadas exclusivamente para el rol Administrador.

RNF-04: Robustez y Confiabilidad frente a Cortes de Energía/Conexión: Considerando que el galpón puede tener zonas con baja cobertura de red local, la aplicación móvil para el bodeguero debe permitir el almacenamiento de acciones en búfer local (Modo Offline) para las auditorías, sincronizando los datos con el servidor central de forma automática una vez que se recupere la conexión Wi-Fi.(Bass et al., 2013)

4. Priorización de Requerimientos (Metodología MoSCoW)

Para solucionar el desorden de forma progresiva y lógica, las prioridades de implementación se estructuran de la siguiente manera:

Prioridad	Código	Requerimiento Funcional / No Funcional	Justificación y Enfoque de la Acción
Must Have (Obligatorio) Debe tener	RF-01, RF-02, RF-03, RNF-03	Catálogo, Maquetación del Galpón, Entradas/Salidas y Seguridad.	Acción Inmediata: Detener el caos. No se puede ordenar si primero no se definen las ubicaciones físicas y se registran los productos básicos.
Should Have (Debería tener)	RF-04, RF-05, RNF-01	Control de Caducidades, Auditorías Cíclicas y Usabilidad Móvil.	Acción Secundaria: Sanear la mercadería. Permite limpiar el galpón de productos vencidos mediante la auditoría masiva inicial.
Could Have (Podría tener)	RF-06 (Alertas de stock mínimo)	Alertas automáticas de reposición de Stock.	Mejora la cadena de suministro una vez que el inventario base ya está estabilizado y limpio.
Won't Have (Postergado) No lo habrá	por definir el requerimiento dentro del proyecto	Módulo de compras automáticas a proveedores.	Se planifica para una Fase 2, cuando el negocio opere bajo un control estricto de inventarios.

Ilustración 1 Priorización de Requerimientos

5. Diagrama de Casos de Uso Preliminar

El siguiente diagrama modela cómo los actores ejecutan las acciones principales dentro de los límites del SIIA para resolver la problemática planteada.

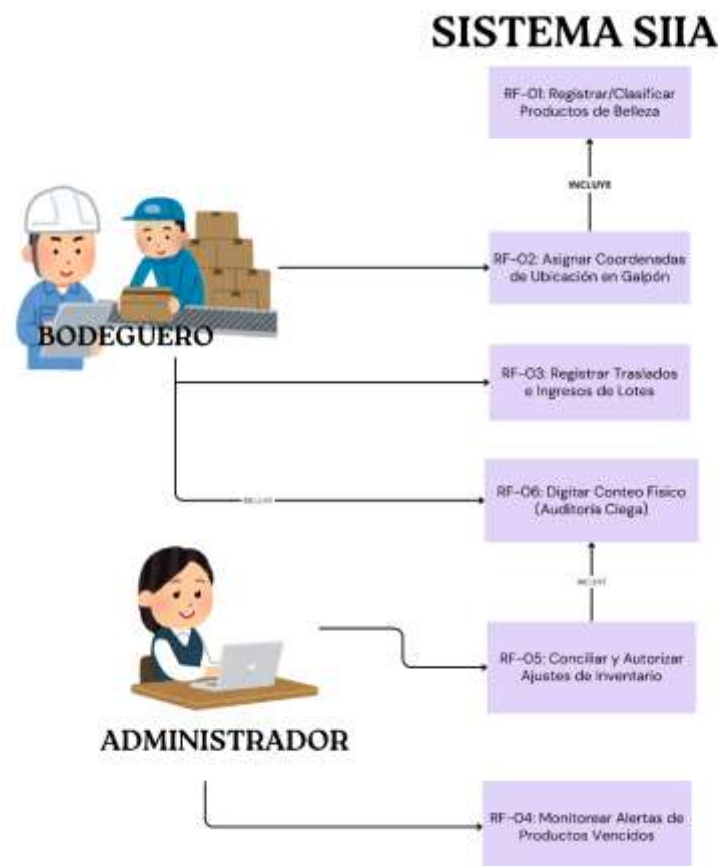


Ilustración 2 Diagrama de Casos de Uso Preliminar

6. Borrador del Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

(Basado en la estructura simplificada del Estándar IEEE 830)

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define las especificaciones formalizadas de software para el desarrollo del "Sistema Integral de Inventarios Automatizados (SIIA)". Su objetivo primordial es proveer las herramientas lógicas necesarias para controlar, auditar y organizar el flujo de mercaderías del local comercial y su galpón de almacenamiento. (Laudon, s. f.) al igual que el análisis impuesto en

1.2 Alcance del Sistema

El sistema gobernará la gestión del almacén desde el momento en que un camión de proveedor entrega la mercadería en el galpón, controlando su ubicación en estanterías, alertas de obsolescencia o caducidad de cosméticos, auditorías de existencias por pasillo, hasta la baja del stock coordinada con el software de ventas del mostrador. (Heizer & Render, 2010)

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El SIIA será una plataforma integral con una arquitectura distribuida: una base de datos relacional centralizada (PostgreSQL), un módulo administrativo basado en web para la gerencia, y una aplicación web móvil optimizada para terminales portátiles de captura de datos que utilizará el Bodeguero dentro del galpón. (Pressman, s. f.)

2.2 Características de los Usuarios

- **Bodeguero (Usuario Operativo):** Personal encargado del esfuerzo físico en el galpón. Requiere flujos de software ultra simplificados guiados por alertas visuales claras (Verde = Ubicación correcta, Rojo = Error de ubicación).

- **Administrador (Usuario de Control):** Personal con conocimientos en gestión comercial y auditorías. Requiere consolas con gráficos de mermas, exportación de datos a Excel y control total de la configuración del sistema.

3. Requerimientos Específicos (Muestra del Detalle Técnico)

3.1 Especificación de la Acción del Requerimiento Funcional RF-05 (Auditoría)

- **Precondiciones:** El administrador debe haber congelado informáticamente el inventario de la zona a auditar para evitar desfases causados por ventas simultáneas.
- **Secuencia de Pasos (Acciones del Sistema):**
 1. El sistema solicita al bodeguero escanear el identificador de la estantería (ej. EST-B03).
 2. Al confirmar la ubicación, el sistema le solicita escanear el primer artículo de belleza que encuentre en dicho espacio físico.
 3. El sistema valida si el producto corresponde por catálogo a esa zona de almacenamiento. Si no corresponde, emite una alerta sonora advirtiendo "Producto mal distribuido".
 4. El sistema abre un cuadro numérico para que el bodeguero digite la cantidad total contada a mano de ese lote.
 5. El sistema guarda el registro de manera temporal junto con la stampa de tiempo y el ID del usuario, quedando a la espera de la revisión del Administrador.
- **Postcondiciones:** El sistema genera un informe comparativo que detalla el porcentaje de error humano en el ordenamiento físico y la pérdida monetaria asociada al desfase.

Bibliografía:

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2013). *Software Architecture in Practice*. Pearson Education.

Heizer, J. H., & Render, B. (2010). *Principios de administración de operaciones* (7a ed). Pearson Educación.

Laudon, K. C. (s. f.). *Sistemas de información gerencial*.

Neuschafer-Carlon, M. (2018). *La ultima isla pirata* (First edition). edebe.

Pressman, R. S. (s. f.). *Ingeniería del Software. Un Enfoque Practico*.

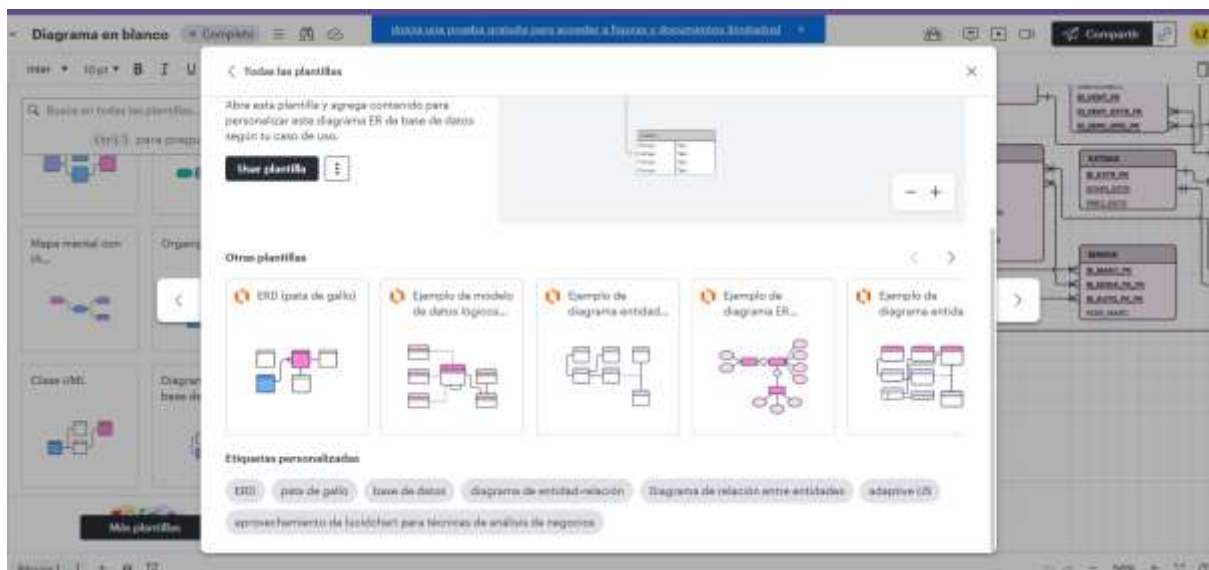
LINKS:

- [SOFTWARE ARCHITECTURE IN PRACTICE THIRD EDITION](#)
- [PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES](#)
- [SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL](#)
- [TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS - UN ENFOQUE HACIA LA INGENIERIA DE SISTEMAS](#)
- [BLANCHARD BENJAMIN - INGENIERIA DE SISTEMAS-LIBRE.PDF](#)

ANEXOS:

Muestras de gestiones dentro del sistema

Verificación y creación de cuadro y tablas correspondientes



[illegible]